

Wykład 6.

AEI/6⁽¹⁾

Zastosowanie: Kody Hamminga.

S : skończony zbiór, alfabet

$S^n := \{ \text{słowa długości } n, \text{ nad } S \}$

$$w = a_1 a_2 \dots a_n, a_i \in S$$

Problem: przenieść słowo w do odbiorcy, po zakodowaniu.

Nadawca

Odbiorca

$$S^n \ni w \rightarrow \bar{w} \rightsquigarrow \bar{w}'$$

kod
słowa w

ale: mogą wystąpić błędy: $\bar{w}' \neq \bar{w}$,

np. może być tak, że $P(>1 \text{ błąd w } \bar{w}') \approx 0$

ale $P(1 \text{ błąd})$: istotne.

Sposób 1.

$$w = abcd \rightarrow \bar{w} = aaabbbcccd \rightsquigarrow \bar{w}'$$

jeśli tylko ≤ 1 - błąd,
to odzyskujemy $w = \bar{w}'$!

kosztowne:

4 bity $\xrightarrow{\text{kodowanie}}$ 12 bitów.

Sposób 2. Kody liniowe:

$S = F =$ ciąto skończone, np. $F = F_2 = \{0, 1\}$

$C < F^7$ a bazie

Al 5/16

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\dim C = 4, \quad A = (b_1, b_2, b_3, b_4) \in M_{7 \times 4}(F_2)$$

$$f := f_A : F^4 \longrightarrow F^7, \quad \text{Im } f = C \quad (\Rightarrow f: 1-1)$$

$$g : F^7 \xrightarrow{\text{na}} F^l \text{ linearna t.j. } C = \text{Ker } g.$$

$$l = ? \quad 7 = \underbrace{\dim \text{Ker } g}_{\substack{|| \\ 4}} + \underbrace{\dim \text{Im } g}_{\substack{|| \\ 3}} \Rightarrow \underline{\underline{l = 3}}$$

Jak znaleźć g ?

$$F^7 \supseteq B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, E_5, E_6, E_7\}$$

baza

Określamy g na wektorach bazy B :

$$\bullet g(b_1) = g(b_2) = g(b_3) = g(b_4) = 0 \quad (\Rightarrow C \subseteq \text{Ker } g)$$

$$\bullet g(E_5) = E_1, g(E_6) = E_2, g(E_7) = E_3 \quad (\Rightarrow \text{Im } g = F^3)$$

$$\Rightarrow C = \text{Ker } g$$

Niech B : macierz g w bazach standardowych. Al I/6 ⁽³⁾

Jak znaleźć B ?

w F^7 :

$$E_1 = b_1 + E_5 + E_6 + E_7 \quad g(E_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2 = b_2 + E_5 + E_6$$

$$\Rightarrow g(E_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad g(E_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_3 = b_3 + E_5 + E_7$$

$$g(E_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_4 = b_4 + E_6 + E_7$$

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 & B_7 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : \text{wszystkie kolumny} \\ \text{różne.}$$

kodowanie: $F^4 \ni w \mapsto \bar{w} = f_A(w) \in C.$

f_A

liniowe

$$w = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

$$\bar{w} = Aw = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_1 + a_2 + a_3 \\ a_1 + a_2 + a_4 \\ a_1 + a_3 + a_4 \end{bmatrix}$$

w Tatwo odczytać z $\bar{w}$ (jako początek),

dla $w_1, w_2 \in F^n$ $d(w_1, w_2) = |\{i \in \{1, \dots, n\} : w_1(i) \neq w_2(i)\}|$
odległość Hamminga
metryka

Uwaga $w_1 \neq w_2 \in F^4 \Rightarrow d(f_A(w_1), f_A(w_2)) \geq 3$ (4)
Alt/6

D-d

Wystarczy pokazać, że dla $0 \neq v \in C < F^7$
 $d(0, v) \geq 3$

$$\left[\text{bo: } d(f_A(w_1), f_A(w_2)) = d(\underbrace{f_A(w_1) - f_A(w_1)}_{=0}, \underbrace{f_A(w_2) - f_A(w_1)}_{\in C, \neq 0 \text{ bo } w_1 \neq w_2}) \right]$$

Zat. nie wprost, że dla $0 \neq v \in C < F^7$
 $1 \leq d(0, v) \leq 2$.

tzn: 1 lub 2, jedynki w $v \in F^7$

$$v \in \text{Ker } g, \text{ tzn: } Bv = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_7 \end{bmatrix} \in C$$

$$Bv = c_1 B_1 + c_2 B_2 + \dots + c_7 B_7 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Dokładnie jedno $c_i = 1$? wtedy $Bv = B_i$ memorable, bo $B_i \neq 0$.
- Dokładnie dwa $c_i, c_j = 1$? wtedy

$$Bv = B_i + B_j \neq 0, \text{ bo } B_i \neq B_j, \text{ sprzeczność.}$$

To drata

ALI/6 ⁽⁵⁾

Nadawca

Odbiorca

$$F^4 \ni w \xrightarrow[\text{kodowanie}]{f_A} \bar{w} = f_A(w) \rightsquigarrow \bar{w}' \in F^7 \text{ t.j.}$$

$$d(\bar{w}, \bar{w}') \leq 1$$

$\uparrow$
 C

- dla każdego $u \in F^7$ istnieje co najwyżej jedno $u' \in C$ t.j. $d(u, u') \leq 1$.

d-d: Jeśli $u', u'' \in C$, $d(u, u') \leq 1$ i $d(u, u'') \leq 1$,
to $d(u', u'') \leq d(u, u') + d(u, u'') \leq 2$

$$\Rightarrow u' = u''$$

(uwaga)

Odczytanie $\bar{w} = \bar{w}'$:

- definiujemy $g(\bar{w}') = B\bar{w}'$. Jeśli $g(\bar{w}') = 0$, to $\bar{w}' \in C$
i $\bar{w}' = \bar{w}$ koniec.

Jeśli $g(\bar{w}') \neq 0$, to $\bar{w}' = \bar{w} + E_i$ dla pewnego $1 \leq i \leq 7$
(i : miejsce błędne)

Jak znaleźć i ?

$$g(\bar{w}') = g(\bar{w} + E_i) = \overset{0}{\parallel} g(\bar{w}) + g(E_i) = g(E_i) : i\text{-ta kolumna } B.$$

Znajdziemy i .

- Zmieniamy w $\bar{w}^i$ i -ty bit i dostajemy $\bar{w}$.
- Odejmujemy w z $\bar{w}$.

(6)
ALI/6

Uogólnienie.

Niech $l \geq 2$, $n = 2^l - 1$, B : macierz $l \times n$,

kolumny: wszystkie
wektory z $F^l \setminus \{0\}$

$$g: F^n \rightarrow F^l$$

liniowa o macierzy B , g jest "na".

$$C := \ker g < F^n, \dim C = n - l.$$

$$f: F^{n-l} \xrightarrow{1-1} F^n, \text{ lin. } \text{Im } f = C$$

↑
kodowanie.

Uogólniony ciąg Hamminga

długości $n = 2^l - 1$, $l \geq 2$

(wszystko działa jak poprzednio)

Z powrotem do czystej matematyki.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} ; \quad \begin{array}{c} \leftarrow n \rightarrow \\ \left\{ \begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array} \right. \left[\begin{array}{cccc} & & & \\ & \oplus & \oplus & \\ & \oplus & \oplus & \\ & \oplus & \oplus & \end{array} \right] \left. \begin{array}{c} \uparrow \\ m \\ \downarrow \end{array} \right\} \end{array}$$

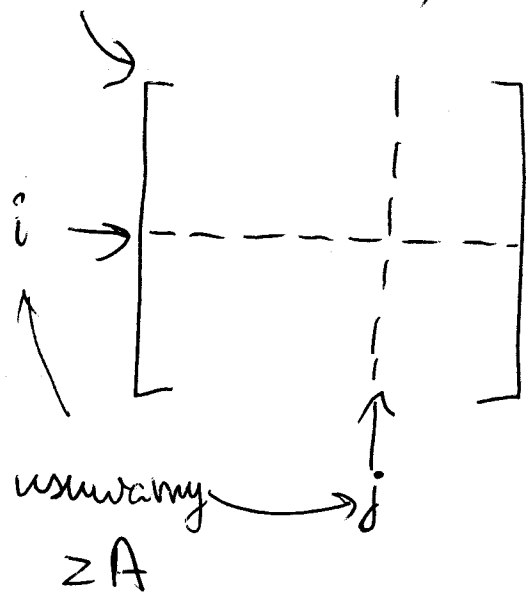
↑ ↑ ↑
k

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} ;$$

minor stopnia
 k macierzy A .

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

ALI/6



$\rightarrow A'$: macierz $(n-1) \times (n-1)$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det A'$$

dopetnienie algebraiczne wyrazu a_{ij} macierzy A .

Przykład $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 8 \\ 2 & 7 & 3 \end{bmatrix}$ $A_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

TW. 6.1 (rozwojście Laplace'a)

$$\det A = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in} \quad \text{rozwojście względem } i\text{-tego wiersza}$$

$$\det A = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \dots + a_{nj} A_{nj} \quad \leftarrow \text{względem } j\text{-tej kolumny.}$$

D-2. Ustalmy i . Określamy

$$G: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \quad G(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

• spełnia D1-D4 z definicji

$$\det \Rightarrow G(A) = \det(A),$$

- kolumny; pier transpozycji macierzy,

Przykład

$$\begin{aligned}
 \det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} &= \underbrace{1 \cdot (-1)^{1+3}}_1 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \\
 &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = 2 \cdot (5-6) = -2
 \end{aligned}$$

Tw. 6.2

Jeśli $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ jest odwracalna, to

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} [a'_{ij}]_{n \times n}, \text{ gdzie } a'_{ij} = A_{ji};$$

dopełnienie algebraiczne
względem macierzy A

Dł.

Niech $A' = [a'_{ij}]_{n \times n}$, $C = [c_{ij}] = AA'$.

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^n a_{it} a'_{tj} = \sum_{t=1}^n a_{it} A_{jt}$$

z tw. 6.1: $c_{ij} = \det(\bar{A})$, gdzie $\bar{A}$ powstaje z A

przez zastąpienie j -tego wiersza i -tym wierszem.

$$\begin{aligned}
 \text{dlatego: } c_{ij} &= \begin{cases} 0, & \text{gdy } i \neq j \\ \det(A), & \text{gdy } i = j \end{cases} \Rightarrow C = \det(A) \cdot I \\
 &\quad \downarrow \\
 &A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} A' \right) = I
 \end{aligned}$$

Metoda "bezwyznacnikowa" znajdowanie A^{-1} : (9)
AI/6

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{\text{operacje} \\ \text{elementarne}}]{\substack{n \times n \\ \text{wierszach} \\ \text{mierzacy} \\ n \times 2n}} \begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\uparrow$$

$$A^{-1} = A^{-1}$$

do wiersza dodajemy
skalarne krotności innego
wiersza

Przykład. Znaleźć A^{-1} dla $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2 \cdot [2]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-[2]}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-[3]} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_{A^{-1}}$$

Zmiana współrzędnych wektora przy zmianie bazy.

$B = \{b_1, \dots, b_n\}$, $C = \{c_1, \dots, c_n\} \subseteq V$ bazy
(policzone)

Problem: dany $v \in V$ i $[v]_B$. Znaleźć $[v]_C$.

Fact 6.3 $[v]_C = m_{BC}(id_V)[v]_B.$

D-d $id_V: V \rightarrow V$ linearna.

$$[v]_C = [id(v)]_C = m_{BC}(id_V)[v]_B \text{ z definicji}$$

$m_{BC}(id_V).$

Def. 6.4,

$m_{BC}(id_V)$: macierz przejścia od współrzędnych w bazie B do współrzędnych w bazie C.

[nie mylić z macierzą przejścia od bazy B do bazy C]

Przykład

$$\begin{cases} b_1 = a_{11}c_1 + a_{21}c_2 + \dots + a_{n1}c_n & \leftarrow 1. \text{ kolumna} \\ b_2 = a_{12}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{n2}c_n & \text{(dla pierwszych)} \\ \vdots & \vdots \\ b_n = a_{1n}c_1 + a_{2n}c_2 + \dots + a_{nn}c_n & \leftarrow n\text{-ta kolumna} \end{cases} \quad \begin{matrix} \\ \\ \\ a_{ij} \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

Wtedy $m_{BC}(id_V) = [a_{ij}]_{n \times n}.$ $\begin{cases} m_{BC}(id_V)^T: \\ \text{macierz przejścia} \\ \text{od bazy C do bazy B} \end{cases}$

Uwaga 6.5

$m_{BC}(id)$ jest odwracalna i $m_{BC}(id)^{-1} = m_{CB}(id)$

D-d $m_{BC}(id_V) m_{CB}(id_V) = m_{CC}(id_V \circ id_V) = m_{CC}(id) = I.$

Przykład

(11)
Al 5/6

1. $V = \mathbb{R}^3$, $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, E_3\}$ baza standardowa

$$\mathcal{B} = \{u, v, w\}$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad w = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}} E_1 + \frac{1}{\sqrt{3}} E_2 + \frac{1}{\sqrt{3}} E_3$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{2}} E_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} E_3$$

$$w = -\frac{2}{\sqrt{6}} E_1 + \frac{1}{\sqrt{6}} E_2 + \frac{1}{\sqrt{6}} E_3$$

$$m_{\mathcal{B}\mathcal{E}}(\text{id}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

macierz ortogonalna

(kolumny to wektory ortogonalne
długości 1) [później]

$$m_{\mathcal{E}\mathcal{B}}(\text{id}) = m_{\mathcal{B}\mathcal{E}}(\text{id})^{-1} = \llbracket m_{\mathcal{B}\mathcal{E}}(\text{id})^T \rrbracket$$

[Wektory u, v, w ;
długości 1, parami $\perp$]

2. Niech $u, v, w \in \mathbb{R}^3 =: V$ jak wyżej.

$$\text{Niech } v' = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \Pi = \text{Lin}\{v, w\}, \quad L = \text{Lin}\{u\}$$
$$\Pi \perp L$$

$$v' \in \Pi, \text{ bo } v' \perp u.$$

Niech $R: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ obrót wokół prostej L
takiej, że $R(v) = v'$.

(12)
AI/6

Problem: znaleźć $m_E(R)$.

1. $m_B(R):$

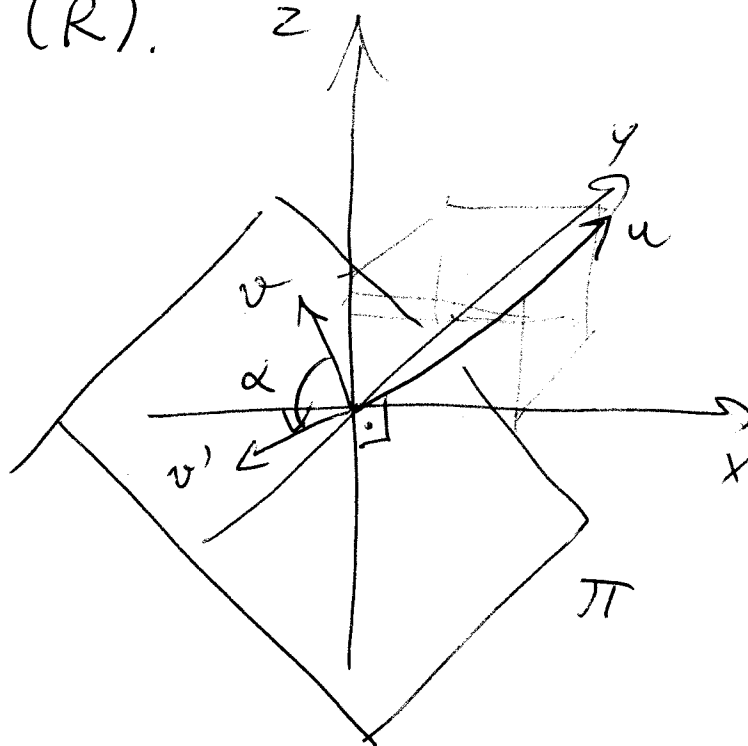
$$R(u) = u$$

$$R(v) = v' =$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}v + \frac{1}{2}w$$

$$\Downarrow$$

$$[v']_B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$



← alternatywnie:

$$= m_{EB}(\text{id})[v']_{B_E} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \alpha, \quad \frac{1}{2} = \sin \alpha,$$

$$\alpha = \frac{\pi}{6} = 30^\circ,$$

~~$m_B(R)$~~

$$m_B(R) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Jak znaleźć $m_E(R)$?

Uwaga 6.6. $F: \underset{B}{\overset{U}{V}} \longrightarrow \underset{E}{\overset{U}{V}}$ liniowe
bazy

$$m_{CE}(F) = m_{BE}(\text{id}) m_{BB}(F) m_{CB}(\text{id})$$

D-2 $F = \text{id}_V \circ F \circ \text{id}_V$.

Dratago:

Alt/6 (13)

$$m_E(R) = m_{BE}(id) m_B(R) \cancel{m_{BE}} m_{EB}(id) m_{BE}(id)^T$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \end{bmatrix}^T$$